

Ethernet Nedir?

“Ethernet” terimini duyduğunda aklına sadece kablo gelmesin. Ethernet, tek bir standart değildir; bir **Standartlar Ailesidir**. Bu aile, dünyanın en popüler **kablolu LAN teknolojisini** oluşturur.

Ethernet Hangi Katmanlarda Çalışır?

Ethernet, TCP/IP veya OSI modelinin en alt iki katmanını tanımlar ve yönetir:

1. **Physical Layer:** Kablolar, konnektörler, elektrik sinyalleri.
2. **Data-Link Layer:** Protokol kuralları, frameleme.

IEEE (Patron Kim?)

Ethernet standartlarını belirleyen kurum **IEEE**’dir (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Bu adamlar şunlara karar verir:

- Kullanılacak **kablolama** tipi ne olacak?
- Kablonun ucundaki **konnektörler** nasıl olacak?
- Cihazların uyması gereken **protokol kuralları** nelerdir?

[Modelde Ethernet’in Yeri]

OSI Layers	Ethernet'in Sorumluluğu
3. Network (IP)	
2. Data Link	[Protocol Kuralları & Frames] (IEEE tarafından tanımlanmıştır)
1. Physical	[Kablolama & Konnektörler]

Sahada “Ethernet Kablosu” deriz ama aslında Ethernet, kablodan çok daha fazlasıdır. Hem fiziksel donanımı hem de o donanımı kullanma kurallarını kapsayan dev bir pakettir.

SOHO LANs Üzerine

Bir SOHO (Small Office/Home Office) ağı kurarken ihtiyacımız olan temel malzemeler bellidir.

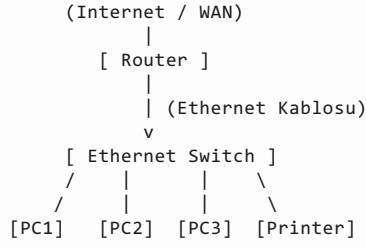
1. Wired-Only LAN (Sadece Kablolu Ağ)

İlk senaryoda sadece Ethernet teknolojisini kullanıyoruz.

- **Ethernet Switch:** Ağın kalbidir. Üzerinde birçok fiziksel port bulunur.
- **Ethernet Cables:** Cihazları (Nodes) switch’in portlarına bağlayan kablolardır.
- **Nodes:** Bilgisayar, yazıcı gibi ağa bağlanan cihazlar.

[Tipik Küçük Ethernet Tabanlı SOHO LAN]

Burada Switch merkezdedir. Router ise bizi dış dünyaya (İnternet/WAN) bağlar.



Burada Router ve Switch'i ayrı cihazlar olarak çizildi. Ancak bugün satılan ve üzerinde "Router" yazan o kutuların çoğu aslında **Integrated Device**'dir yani Bütünleşik Cihaz. Yani tek bir kutu hem Routing yapar hem de arkasında 4-8 portluk bir Switch barındırır.

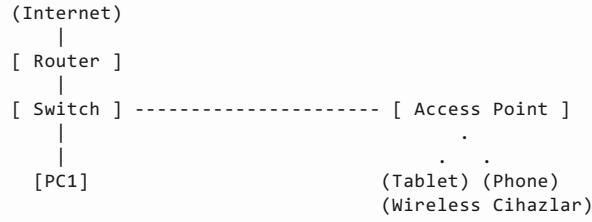
2. Wireless'in Dahil Olması

Günümüzde sadece kablo yetmez, tabletler ve telefonlar için **Wireless LAN** (WLAN) gerekir.

- **IEEE 802.11:** Wireless ağ standartları bu kodla başlar ve radyo dalgalarını kullanır.
- **Access Point (AP):** Kablosuz dünyanın Switch'i gibidir.
- Tüm wireless cihazlar AP ile konuşur.
- AP ise tek bir kablo ile ana Ethernet Switch'e bağlanır.

[Tipik Küçük Wired ve Wireless SOHO LAN]

Şimdi sahneye **Access Point** ve **Tabletler** ekleniyor.



Kavram Karmaşası

Burada çok önemli bir ayrım var. Eğitim amaçlı olarak **Router**, **Switch** ve **Access Point**'i üç ayrı cihaz gibi öğreniyoruz ki görevlerini anlayalım.

Ancak evindeki o tek cihaz (Wireless Router);

1. **Router** olarak internete çıkar,
2. **Switch** olarak arkasındaki portlarla PC'ni bağlar,
3. **Access Point** olarak telefonuna Wi-Fi yayar.

Yani tek bir kasa içinde üç farklı görev yapan süper bir cihazdır. Network dünyası bir büyü gibi.

Enterprise Ağ Yapısı (Kurumsal)

Bir şirketin ağ ihtiyaçları evdeki ağa benzer, ancak çok daha büyük ölçeklidir.

1. Fiziksel Düzen

Büyük binalarda Switch'ler öyle masa altında durmaz.

- **Kablolama Dolabı/Odası:** Her katta kilitli bir kapının arkasında bir kablolama odası bulunur. Switch'ler buraya monte edilir.
- **Kablolama:** Elektrikçiler, bu odadan çalışma masalarına ve toplantı odalarına

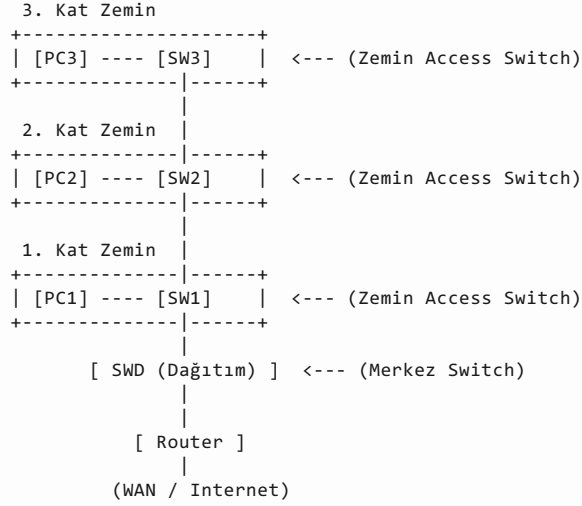
kilometrelerce Ethernet kablosu çeker.

- **Wireless:** Aynı alanda, insanların ofis içinde gezinirken çalışabilmesi ve Ethernet portu olmayan cihazların bağlanabilmesi için Wireless LAN da desteklenir.

2. Bina Mimarisi

Aşağıda 3 katlı bir bina görüyoruz. Burada kritik bir hiyerarşi var. Her kattaki Switch, kendi kafasına göre takılmaz; hepsi binanın “Merkezine” (Distribution Switch) bağlıdır.

[Tek Bina Enterprise Kablolu ve Wireless LAN]



Trafik Akışı

Bu örnekte trafiğin nasıl aktığını anlamak çok önemli. Diyelim ki 3. kattaki **PC3**, 2. kattaki **PC2**'ye veri gönderecek. Kablolar katlar arasında direkt bağlı değildir. Veri şöyle bir yol izler:

1. **PC3 -> SW3** (3. Kat Switch'i)
2. **SW3 -> SWD** (Aşağıya, Merkez Dağıtıcı Switch'e iner)
3. **SWD -> SW2** (Tekrar yukarı, 2. Kat Switch'ine çıkar)
4. **SW2 -> PC2** (Hedefe ulaşır)

Bu yapıya “Hub-and-Spoke” veya “Star Topology” denir. Her şey merkeze iner ve oradan dağılır.

3. Dış Dünyaya Açılmak (WAN)

Örnekte Router'ın konumu da kritiktir.

- **LAN'ın Kendisi:** Switch'ler ve Access Point'ler (AP) tarafından oluşturulur.
- **LAN-WAN Bağlantısı:** Router, LAN ile WAN arasındaki köprüdür.
- **Bağlantı Şekli:** Router, LAN'a bağlanırken basit bir Ethernet arayüzü ve Ethernet kablosu kullanır.

Ethernet Fiziksel Katman Standartlarının Çeşitliliği

“Ethernet” dediğimiz şey tek bir kural değildir. 40 yıldır gelişen devasa bir **Standartlar Ailesidir**. Bu ailenin soyadı: **IEEE 802.3**.

Bu standartlar temel olarak iki şeyi belirler:

1. **Hız:** 10 Mbps'den başlar, bugün 400 Gbps'ye kadar çıkar.

2. **Kablo Tipi:** Veri neyin üzerinden akacak? Bakır mı, cam mı?

Copper(Bakır) vs Fiber Savaşı

Ethernet dünyasında iki ana iletim yolu vardır:

1. Copper (Bakır - UTP):

- **Mantık:** Veriyi elektrik sinyalleriyle iletir.
- **Özellik:** Ucuzdur, bükülebilir, her yerde bulunur.
- **İpucu:** Standart isminde genelde “**T**” harfi geçer (Twisted Pair - Çift Bükümlü: bu arada bunu ilk aklıma twister dondurma olarak kazınıştım hani şekli bükümlü falan :D).

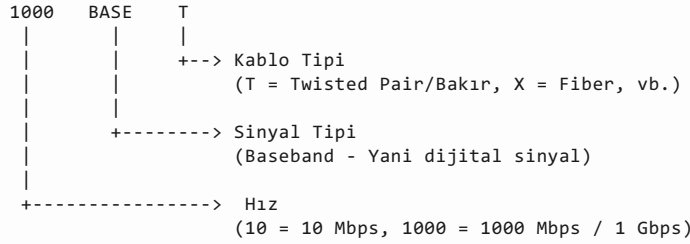
2. Fiber-Optic (Fiber - Cam):

- **Mantık:** Veriyi ışık olarak iletir. Saç teli kadar ince cam liflerden oluşur.
- **Özellik:** Pahalıdır ama çok uzun mesafelere gidebilir.
- **İpucu:** Standart isminde genelde “**X**” harfi geçer.

İsimlerin Şifresini Çözmek

Bir Ethernet kablosunun üzerinde 1000BASE-T yazdığını göreceksin. Bu ne demek? Gel şifresini kralım:

[Ethernet İsimlerini Decode Ediyoruz]



Bilmemiz Gerekenler

Aşağıdaki tablo, CCNA sınavı için hayati önem taşır. Özellikle **Mesafe** sınırlarına dikkat et. Bakır kabloların 100 metre lanetini unutma!

[Ethernet Standartları]

Hız	Halk Adı	IEEE İsmi (Resmi Adı)	Kablo Tipi & Informal İsmi	Mesafe(Max)
10 Mbps	Ethernet	802.3	10BASE-T (Bakır)	100 m
100 Mbps	Fast Ethernet	802.3u	100BASE-T (Bakır)	100 m
1000 Mbps	Gigabit Ethernet	802.3z	1000BASE-LX (Fiber)	5000 m (5 km)
1000 Mbps	Gigabit Ethernet	802.3ab	1000BASE-T (Bakır)	100 m
10 Gbps	10 Gig Ethernet	802.3an	10GBASE-T (Bakır)	100 m

Tabloya dikkat et: Hız ne kadar artarsa artsın (10 Mbps’den 10 Gbps’ye çıksa bile), eğer **Bakır** kullanıyorsan sınırın hep **100 metredir**. 100 metreyi geçmek istiyorsan paraya kıyıp **Fiber (LX, SX vb.)** döşemek zorundasın :D

Sürekli Evrim

Ethernet 40 yıl önce başladı ama durmadı. IEEE ve endüstri ortakları (Ethernet Alliance) sürekli yeni standartlar geliştiriyor.

- Amaç hep aynı: **Daha hızlı, daha uzağa.**

Hız Değişir, Kural Değişmez

Ethernet fiziksel olarak binbir çeşit kılığa girebilir (Bakır, Fiber, Hızlı, Yavaş). Ancak mantıksal olarak **tek bir teknoloji** gibi davranır. **Neden?** Çünkü fiziksel katman ne olursa olsun, **Data-Link Layer** standardı her zaman aynıdır.

- **Header** ve **Trailer** formatı asla değişmez.
- İster 10 Mbps’lik eski bir bakır kablo olsun, ister 100 Gbps’lik süper hızlı bir fiber kablo; taşınan paketin (Ethernet Frame) yapısı birebir aynıdır.

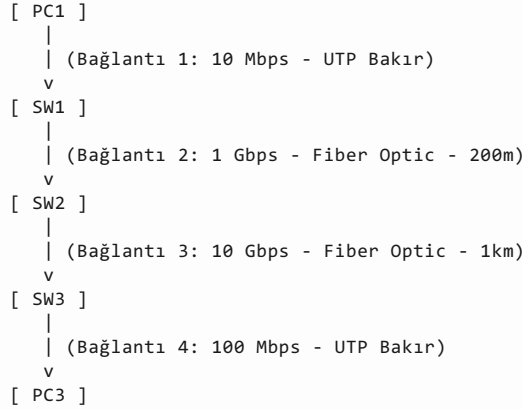
Olayın özü yanı: > Fiziksel katman “Bit’leri kablodan nasıl geçiririm?” derdindedir. > Data-Link katmanı ise “Bu zarfı (Frame) adrese nasıl teslim ederim?” derdindedir. Zarfın kağıdı (kablo) değişse de, üzerindeki adres yazma kuralı (Frame formatı) değişmez.

Bir Frame’in Yolculuğu

Örnekle canlandıralım. Burada PC1’den çıkan bir verinin, PC3’e giderken nasıl farklı yollardan geçtiğini ama hiç bozulmadığını görüyoruz.

Senaryo: PC1 bir Ethernet Frame’i oluşturur ve yola çıkarır. Hedef PC3’tür.

[Ethernet LAN, birçok bağlantı türü üzerinden Data-Link Frame iletir]



Yol Boyunca Neler Oldu?

Bu yolculukta Frame tam 4 farklı yoldan geçti:

1. **Bağlantı 1:** Yavaş bir bakır kablo (10 Mbps).
2. **Bağlantı 2:** Hızlı bir fiber kablo (1 Gbps).
3. **Bağlantı 3:** Çok hızlı ve uzun bir fiber kablo (10 Gbps, 1km).
4. **Bağlantı 4:** Orta hızda bir bakır kablo (100 Mbps).

Hız 1000 kat arttı, kablo camdan bakıra döndü, mesafe uzadı kısaldı... AMA **Ethernet Frame** (Header + Data + Trailer) yapısı milim değişmedi.

SW1, SW2 ve SW3; gelen paketin hangi kablodan geldiğine bakmaksızın, sadece üzerindeki **Header**’ı okudu ve bir sonraki duraya ilettiler.

Özet Tanım

O zaman “Ethernet LAN nedir?” sorusuna en güzel cevabı verelim:

Ethernet LAN; kullanıcı cihazlarının, Switch'lerin ve farklı kablo türlerinin birleşimidir.

- Her bağlantı farklı hızda ve türde olabilir.
- Ancak hepsi, **Ethernet Frame** adı verilen ortak bir dili konuşarak anlaşılır.

UTP ile Fiziksel Ethernet LAN'lar Oluşturma (Kablolamanın Temelleri)

Büyük resmi (Tüm ağı) görmeden önce, merceği iyice yakınlştırıp iki Ethernet Node arasındaki tek bir bağlantıya odaklanacağız. Eğer iki cihaz fiziksel olarak birbirine “Selam” veremezse, Frame göndermenin de bir anlamı kalmaz.

Mahşerin Üç Atlısı

Bu bölümde, piyasada en çok karşılaşacağın ve bilmen gereken üç temel UTP standardına odaklanacağız. Hepsi de veriyi **her iki yönde** gönderme mantığıyla çalışır ama kablolama detayları farklıdır.

1. 10BASE-T (Ethernet):

- Dedemiz. 10 Mbps hızındadır. Artık pek görmeyiz ama temeli budur.

2. 100BASE-T (Fast Ethernet - FE):

- Yaygındır. 100 Mbps hızındadır. “Fast” lakabı buradan gelir.

3. 1000BASE-T (Gigabit Ethernet - GE):

- Bugünün standardı. 1000 Mbps (1 Gbps) hızındadır.

Kablolama Önemlidir

Sadece “Kabloyu tak çalıştır” demeyeceğiz. Kablonun içindeki o renkli tellerin hangisinden veri gittiğini, hangisinden veri geldiğini inceleyeceğiz. Özellikle 10 Mbps ile 1000 Mbps arasındaki kablolama farkı, bir networkcü için kritik detaydır.

Twisted Pairs ile Veri İletimi

Ethernet kablosunun (UTP) içinden aslında veri değil, **elektrik** akar. Peki bu elektriği nasıl anlamlı bir veriye dönüştürüyoruz? Bunu anlamak için süreci iki parçaya bölmemiz lazım:

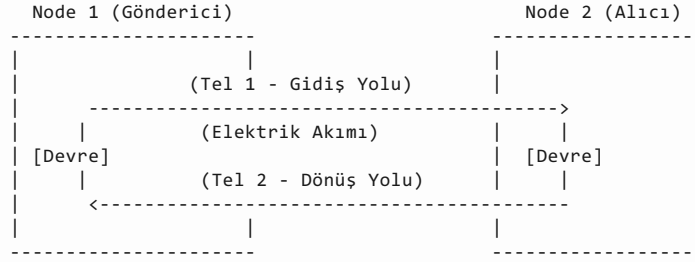
- Elektrik Devresi Oluşturmak:** Akımın akmasını sağlamak.
- Sinyali Kodlamak:** O akımı 1 ve 0'lara çevirmek.

1. Devre Kurmak

Elektriğin temel kuralı şudur: Akımın akması için tamamlanmış bir döngüye ihtiyaç vardır. Tek bir telden elektrik gönderip işin bitmesini bekleyemezsin, o elektriğin geri dönmesi veya devreyi tamamlaması gerekir.

İşte bu yüzden Ethernet kablolarının içinde teller **Çiftler (Pairs)** halindedir. Ethernet kablosunun içindeki teller neden çifttir sorusuna güzel bi' cevap.

[Bir Çift Üzerinde Tek Bir Elektrik Devresi Oluşturma]



Node 1 (Gönderici) ve Node 2 (Alıcı), bir çift teli kullanarak aralarında kapalı bir devre oluştururlar. Böylece elektrik bir telden gider, devre tamamlanır.

2. 0 ve 1'in Dili

Devreyi kurduk, elektrik akıyor. Peki bu akım nasıl “Merhaba Dünya” oluyor? Burada devreye **Encoding Scheme** girer. İki insanın aynı dili konuşması gibidir. Konuşan (Gönderici) belirli sesler çıkarır, Dinleyen (Alıcı) o seslerin ne anlama geldiğini bilir. Gönderici, elektrik sinyalini (voltajı) belirli bir ritimde değiştirir. Alıcı da bu değişimleri izler. * **Örnek (10BASE-T):** Voltaj aniden düşerse bu “0” demektir, yükselirse “1” demektir (Basitleştirilmiş anlatımı tabii). Alıcı bu voltaj değişimlerini algılar ve “Hah, burada 1 geldi, şimdi 0 geldi” diyerek veriyi çözer.

Neden Büküyoruz?

Kabloların içindeki tellerin dümdüz durduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Adı üzerinde **Twisted Pair** (Bükümlü Çift). Renkli teller birbirine sarılarak tıpkı sarmaşık gibi ilerler. Peki neden bu zahmete giriyoruz? Cevap: **Fizik Kuralları**.

- EMI (Electromagnetic Interference - Elektromanyetik Girişim):** Herhangi bir telden elektrik geçtiğinde, etrafında bir manyetik alan (gürültü diyebiliriz) oluşturur. Bu gürültü, yakındaki diğer telleri bozar.
- Crosstalk (Çapraz Konuşma):** Aynı kablounun içindeki bir çift telin yarattığı o elektromanyetik gürültü, hemen yanındaki diğer çifti bozmasına “Crosstalk” denir.

Telleri birbirine bükmek, oluşan bu manyetik alanların birbirini **nötrlemesini** sağlar. Ne kadar sıkı bükülürse, sinyal o kadar temiz olur.

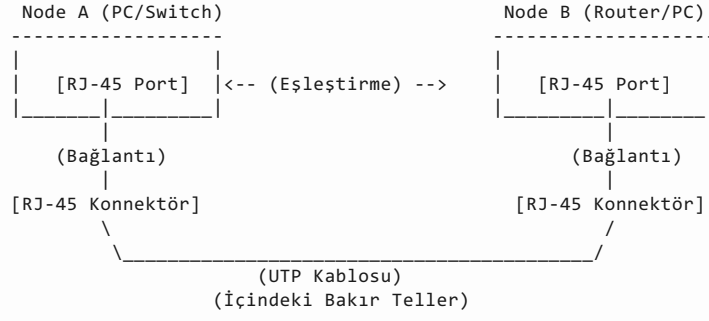
UTP Ethernet Bağlantısını Çözme (Bağlantının Anatomisi)

Bir Ethernet Bağlantısından’dan bahsettiğimizde, iki Ethernet Node arasındaki fiziksel yolu kastediyoruz. Bu yolun çalışması için üç bileşenin kusursuz eşleşmesi gerekir.

1. Bileşenler

Aşağıdaki yapıyı görelim. Bu, verinin bir uçtan diğer uca gitmesini sağlayan fiziksel zincirdir.

[Ethernet Bağlantısının Temel Bileşenleri]



- **Kablo:** Bakır telleri taşıyan ana gövde.
- **Konnektör:** Kablonun ucundaki plastik ve metal parça.
- **Port:** Cihazın üzerindeki, konnektörün “tık” diye oturduğu yuva.

2. Kablo ve Renkler

Kablonun dışındaki plastik kılıfı soyarsan içinde birbirine bükülmüş bakır teller görürsün.

- **Twisted Pairs (Bükümlü Çiftler):** Teller ikili gruplar halindedir.
- **Renk Kodları:** Her çiftin bir rengi vardır (Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahverengi).
- Bir tel tamamen renklidir (Örn: **Mavi**).
- Eşi ise o rengin çizgili halidir (Örn: **Mavi-Beyaz Çizgili**).

Kablonun içinde toplam **4 Çift (8 Tel)** vardır. Ancak hız standartlarına göre kullanım değişir:
* **10BASE-T & 100BASE-T:** Sadece **2 Çift (4 Tel)** kullanır. * **1000BASE-T (Gigabit):** **4 Çiftin tamamını (8 Tel)** kullanır.

<https://www.computercablestore.com/straight-through-crossover-and-rollover-wiring>

3. O Meşhur Uç RJ-45 Konnektör

Ethernet kablolarının ucunda gördüğün o şeffaf parçanın teknik adı **RJ-45** konnektördür.

- **Pinler:** Konnektörün ucunda **8 adet** metal diş (pin) bulunur.
- **Görevi:** Kablonun içindeki 8 adet bakır tel, bu 8 adet pine kadar gelir ve sıkıştırılır. Sen konnektörü Porta taktığında, bu pinler cihazın içindeki elektronik devrelere temas eder ve **elektrik akışı** başlar.

Yakınında bir Ethernet kablosu varsa ucuna (şeffaf kısma) dikkatlice bak. İçindeki renkli telleri ve uçtaki altın sarısı 8 adet metal pini göreceksin. İşte tüm internet o minik pinlerin birbirine değmesiyle çalışıyor.

Portlar ve Modüller

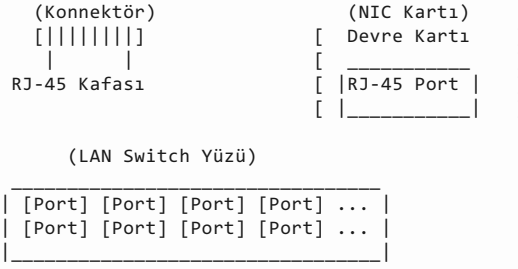
Bağlantıyı tamamlamak için kablonun iki ucundaki RJ-45 konnektörlerinin gireceği yuvalara ihtiyacımız var.

1. RJ-45 Portları & NICs (Sabit Portlar)

Bilgisayarların ve Switch’lerin üzerindeki o standart internet girişlerine **RJ-45 Port** denir.

- **NIC (Network Interface Card):** Bilgisayarların ağa bağlanmasını sağlayan karttır. Laptolarda anakarta gömülüdür, masaüstü PC’lerde harici kart olarak takılabilir.
- **Switch Ports:** Switch’lerin olayı budur; üzerinde onlarca RJ-45 portu bulunur ki birçok cihazı aynı anda bağlayabilsin.

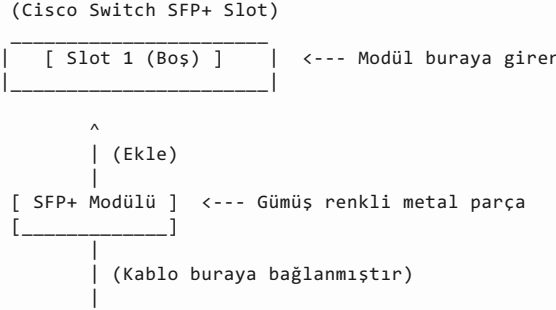
[RJ-45 Konnektör ve Portlar]



2. Değiştirilebilir Modüller

Cisco Switch alırken her zaman “sabit” portlarla sınırlı kalmak zorunda değilsin. Uzmanlara esneklik sağlamak için **Swappable Transceivers (Tak-Çıkar Modüller)** icat edilmiştir. Diyelim ki bir Switch aldın. Bugün bakır kablo kullanıyorsun ama yarın fiber kullanman gerekti. Switch’i çöpe mi atacaksın? Hayır! Sadece ucundaki modülü değiştirirsin.

[SFP+ Modülü ve Switch Yuvası]



Kısaltmalar Sözlüğü

Sınavda bu kısaltmaların farkını sorarlar. Bilmemiz gereken 3 temel modül tipi var:

Kısaltma	Full İsim	Açıklama
GBIC	Gigabit Interface Converter	Eski nesil. Çok büyüktür, yer kaplar. Gigabit hızındadır. Artık pek kullanılmaz.
SFP	Small Form Pluggable	Yeni nesil. GBIC’in yerini almıştır. Çok daha küçüktür (Mini-GBIC de denir). Gigabit hızındadır.
SFP+	Small Form Pluggable Plus	Hızlı nesil. Boyutu SFP ile aynıdır ama 10 Gbps hızındadır. “Plus” kelimesi hız artışı (1G -> 10G) temsil eder.

Sahada SFP ve SFP+ fiziksel olarak birbirine çok benzer (aynı boyuttadır). Üzerindeki etiketi okumadan hangisinin 1G, hangisinin 10G olduğunu anlamak zordur. Yanlış yuvaya takarsan çalışmayabilir, dikkat! **RJ-45** bizim standart ev tipi girişimiz, **SFP/SFP+** ise kurumsal dünyadaki o havah, tak-çık fiber yuvalarımız.

(Bu arada bu kabloları, konnektörleri vs. mutlaka webten resimlerine bakın.)

Kablo Sıralaması ve Kurallar

Bir Ethernet kablosunun içinde 8 tel (4 çift) olduğunu biliyoruz. Ama bu telleri rastgele

bağlayamayız.

- **Çiftlik Ortamı:** Kendi tarlanda kamyonu istediğin gibi sürersin, kinse karışmaz.
- **Otoban Ortamı:** Ana yola çıktığın an, belli bir şeritten gitmek, hız kurallarına uymak zorundasın.

Ethernet standartları da (10BASE-T ve 100BASE-T) bu “Otoban Kuralları”nı belirler. Hangi pinin veri göndereceğini, hangisinin veri alacağını kesin olarak tanımlar.

10BASE-T ve 100BASE-T (Özel Durum)

Bu iki standart (Eski 10 Mbps ve Hızlı 100 Mbps) çok ilginç bir özelliğe sahiptir:

1. **Sadece 2 Çift Kullanırlar:** Kablonun içinde 4 çift (8 tel) olsa da, bu standartlar trafiği yönetmek için sadece **2 çiftini (4 tel)** kullanır.
2. **Boşta Kalanlar:** Diğer 2 çift (4 tel) boşta durur, kullanılmaz.

10BASE-T ve 100BASE-T, iletişimi sağlamak için kablonun içindeki 1, 2, 3 ve 6 numaralı pinleri kullanır. (Diğerleri 4, 5, 7, 8 boştaadır). Ancak **Gigabit Ethernet (1000BASE-T)** geldiğinde işler değişecek; o, 4 çiftin hepsini kullanacak.

1. Altın Kural (Straight-Through)

10BASE-T ve 100BASE-T sadece **2 Çift (4 Tel)** kullanır dedik. Peki hangi pinler? **Cevap:** 1, 2, 3 ve 6. Ama her cihaz bu pinleri aynı amaçla kullanmaz. İşte burası çok kritik:

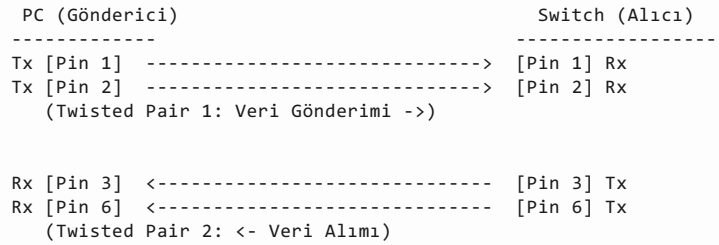
- **PC (NIC):**
- **Konuşur (Transmitter - Tx):** Pin 1 ve 2
- **Dinler (Receiver - Rx):** Pin 3 ve 6
- **Switch:**
- **Dinler (Receiver - Rx):** Pin 1 ve 2
- **Konuşur (Transmitter - Tx):** Pin 3 ve 6

Dikkat ettiysen Switch, PC’nin tam **zıttı** olarak tasarlanmıştır. PC 1 ve 2’den bağırır, Switch 1 ve 2’den dinler. Bu sayede kabloyu dümdüz (Pin 1 -> Pin 1’e) bağlasak bile iletişim sağlanır.

Akışı Görelim

PC ve Switch arasındaki akışın nasıl başladığını görelim.

[Her Yön için Bir Çift Kullanma (10/100 Mbps)]



1. **Üstteki Çift (1 ve 2):** PC buradan veri gönderir, Switch buradan veriyi alır.
2. **Altteki Çift (3 ve 6):** Switch buradan cevap verir, PC buradan cevabı alır.

Bu “Zıt Karakterli” (PC vs Switch) tasarım sayesinde, araya taktığımız kablonun tellerini çaprazlamamıza gerek kalmaz. Dümdüz kablo (**Straight-Through**) işimizi görür.

Straight-Through Pinout (Düz Kablo - Bağlantı)

Önce bir terimi netleştirelim: **Pinout**. * **Tanım:** RJ-45 konnektöründeki 8 adet pin yuvasına hangi renk telin gireceğini belirleyen sıralamaya “Pinout” denir.

PC’yi Switch’e bağlarken kullandığımız standart kabloya **Straight-Through (Düz)** kablo denir. Adı üstünde, sinyal “dümdüz” karşıya geçer.

Mantığı Nedir?

Düz kabloda hiçbir hile yoktur:

- Kablonun bir ucundaki **Pin 1**, diğer ucundaki **Pin 1**’e gider.
- **Pin 2** -> **Pin 2**’ye gider.
- **Pin 3** -> **Pin 3**’e gider.
- Ve en önemlisi: **Pin 6** -> **Pin 6**’ya gider.

Hatırlarsan 10BASE-T ve 100BASE-T sadece 1, 2, 3 ve 6. pinleri kullanıyordu. Bu yüzden Düz Kablo şemalarında genelde 4, 5, 7 ve 8. pinlerin “Not Used” (Kullanılmıyor) olduğunu görürsün.

Kablo Röntgeni

Burada sol tarafta PC’nin gönderdiği sinyalin, sağ tarafta Switch’in doğru pinine nasıl “dümdüz” gittiğini göreceğiz.

[10BASE-T ve 100BASE-T Straight-Through Pinout]

A Yüzü (PC Ports)	B Yüzü (Switch Ports)
-----	-----
Pin 1 (Tx) ----->	Pin 1 (Rx)
Pin 2 (Tx) ----->	Pin 2 (Rx)
Pin 3 (Rx) <-----	Pin 3 (Tx)
Pin 4 (Not Used)	Pin 4 (Not Used)
Pin 5 (Not Used)	Pin 5 (Not Used)
Pin 6 (Rx) <-----	Pin 6 (Tx)
Pin 7 (Not Used)	Pin 7 (Not Used)
Pin 8 (Not Used)	Pin 8 (Not Used)

Neden Çalışıyor? Bir önceki konuda öğrenmiştik:

- **PC:** 1 ve 2’den konuşur (Tx).
- **Switch:** 1 ve 2’den dinler (Rx).

Kabloyu **düz (1-1, 2-2)** bağladığımızda, PC’nin ağzı direkt Switch’in kulağına denk gelir. Bu yüzden PC ve Switch arasında **Straight-Through(Düz Kablo)** kullanılır.

Neden Düz Kablo Çalışır?

Berkay (PC) ve Switch arasındaki ilişkiyi görelim.

- **Berkay (PC):** Pin 1 ve 2’den konuşur (Tx).
- **Switch:** Pin 1 ve 2’den dinler (Rx).

Bu cihazlar “Zıt Karakterli” olduğu için, kabloyu dümdüz bağlamak yeterlidir. Berkay’ın ağzı, Switch’in kulağına denk gelir.

[Ethernet Straight-Through Kablo Konsepti]

Berkay (PC)	Switch
-----	-----
Tx [1, 2] ----->	[1, 2] Rx ----> Berkay
1,2 pinlerinden yolluyor, switch ise alıyor.	
Rx [3, 6] <-----	[3, 6] Tx ----> Berkay
3,6 pinlerinden alıyor, switch ise yolluyor.	

Aynı Cihazlar Sorunu

Peki ya iki tane **Switch'i** birbirine bağlarsak ne olur? (Veya iki PC'yi?)

İşte o zaman şöyle bir durum yaşanır:

1. **Switch A:** Pin 3 ve 6'dan konuşur (Tx).
2. **Switch B:** O da Pin 3 ve 6'dan konuşur (Tx).

Eğer araya Düz Kablo takarsan ne olur?

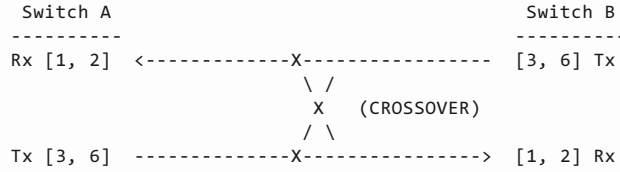
- **Tx -> Tx:** İkisi de aynı hattan bağırır.
- **Rx -> Rx:** İkisi de aynı hattan dinler ama ses gelmez.
- **Sonuç:** İletişim kopar.

Çözüm: Crossover Cable (Çapraz Kablo)

Bu sorunu çözmek için kablonun içindeki telleri bizim çaprazlamamız gerekir. Buna **Crossover Cable** denir. **Görevi:** Bir tarafın gönderdiği (Tx) sinyali alır, havada takla attırıp diğer tarafın dinlediği (Rx) pine sokar.

[Crossover Ethernet Kablo Konsepti]

Burada Switch'ten Switch'e bağlantı örneğini görüyoruz.



Dikkat Et:

- Kablonun solundaki **Pin 1**, sağdaki **Pin 3**'e gider.
- Kablonun solundaki **Pin 2**, sağdaki **Pin 6**'ya gider.

Düz kablonun tersi gibi düşün bilgisayar > switch normalde: 1,2 -> 1,2 ama bunda 1,2 -> 3,6.

- **Farklı Cihazlar (PC <-> Switch):** Straight-Through.
- **Aynı Cihazlar (Switch <-> Switch, PC <-> PC):** Crossover.

Hangi Kabloyu Seçmeliyim?

Sınavda iki cihaz verecekler ve “Aradaki kablo ne olmalı?” diye soracaklar. Ezberlemene gerek yok, sadece şu basit mantığı kur:

1. Mantık

- **Aynı Takı -> Crossover:** İki cihaz da aynı pinlerden (Örn: 1 ve 2) konuşuyorsa, seslerinin çarpışmaması için kabloyu çaprazlaman gerekir.
- **Örnek:** Switch <-> Switch, PC <-> PC, Router <-> PC.
- **Farklı Takım -> Straight-Through:** Biri 1,2'den konuşurken diğeri 3,6'dan konuşuyorsa, birbirlerini tamamlıyorlardır. Kabloyu düz takman yeterlidir.
- **Örnek:** PC <-> Switch.

2. Takımlar: Kim Kimdir?

Bu tabloyu adın gibi bilmelisin. Cihazları iki takıma ayırıyoruz:

[Cihaz Pinout Grupları (10/100BASE-T)]

[1000BASE-T'ye 4-Pair Straight Kablo]

PC (A yüzü)		Switch (B yüzü)
Çift 1: [1, 2]	----->	[1, 2] : Çift 1
Çift 2: [3, 6]	----->	[3, 6] : Çift 2
-- NEW FOR GIGABIT --		
Çift 3: [4, 5]	----->	[4, 5] : Çift 3
Çift 4: [7, 8]	----->	[7, 8] : Çift 4

1->1, 2->2, ... 8->8. Hiçbir pin boşta kalmaz.

Gigabit Crossover Kablo

İşte burası sınavda can yakar. 10/100 için sadece Turuncu ve Yeşil çiftleri (1,2 ve 3,6) çaprazlıyorduk.

Gigabit'te ise **Double Crossover (çifte)** yapılır:

1. **Klasik Çapraz:** 1,2 ile 3,6 yer değiştirir. (Mavi ve Turuncu gibi düşün).
2. **Yeni Çapraz:** 4,5 ile 7,8 yer değiştirir. (Mavi ve Kahverengi çiftleri).

Bir Gigabit Crossover kablosunda sadece 1-3, 2-6 değil; **AYNI ZAMANDA** 4-7 ve 5-8 pinleri de çaprazlanır. Yani kablounun içi tam bir düğüm gibidir.

Fiber ile Fiziksel Ethernet LAN'lar Oluşturma (Fiber Optik Dünyası)

Bir kurumsal ağda kablolama stratejisi şöyledir:

1. **UTP (Bakır):** Masalara giden kısa yollar (Access Layer). Çünkü ucuz ve 100 metre çoğu zaman yeterli.
2. **Fiber:** Uzun mesafeler ve ağın omurgası yani backbone.

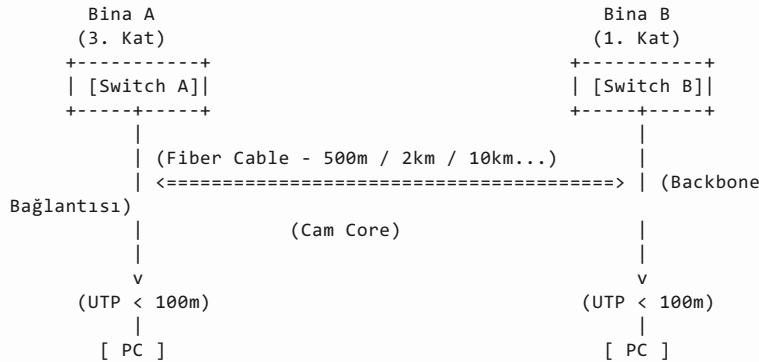
Maliyet ve Mesafe Dengesi

- **UTP:** Ucuzdur, kurulumu kolaydır ama **100 metre** sınırına takılır. Ayrıca elektrik gürültüsünden (EMI) etkilenir.
- **Fiber:** Pahalıdır, kurulumu hassastır ama **kilometrelerce** gidebilir. Elektrikten etkilenmez (çünkü ışık kullanır).

Fiber Nerede Kullanılır?

Fiberi genelde “Switchler arası” bağlantılarda görürüz.

[UTP vs. Fiber Kullanım Senaryosu]



- **PC -> Switch:** Kısa mesafe olduğu için **UTP** (Bakır) kullanılır.
- **Switch A -> Switch B:** Binalar arası mesafe 100 metreyi geçtiği için mecbur **Fiber** kullanılır.

Fiber sadece mesafe için değil, **güvenlik** ve **gürültü** için de seçilir. Fabrika gibi çok fazla manyetik alanın (büyük motorlar, jeneratörler) olduğu yerlerde bakır kablo sinyali bozar. Fiber cam olduğu için manyetik alandan etkilenmez.

Fiber Kablonun Anatomisi

Fiber kablolar, veriyi elektrik yerine **ışık** darbeleri olarak iletir bunu biliyoruz.

- **0 ve 1:** Işık var (1), Işık yok (0) veya Işığın şiddeti değişiyor.
- **Malzeme:** Merkezde çok ince, esnek bir cam bulunur.

Fiber Kablo Katmanları

Fiber kablo sadece camdan ibaret değildir. O narin camın kırılmaması için kat kat zırhlanması gerekir. İçten dışa doğru şu katmanları görürüz: Ama yine de webte, katmanları görsel olarak göreceğiniz figürlere bakın.

[Fiber-Optic Yapısı]

Kesit Görünümü		Yan Profil Görünümü	
-----		-----	
(5)	[Outer Jacket] (En Dış)	----->	===== (Kablo Dışı)
	[Strengtheners] (Kevlar)	----->	===== (Güçlendirici
İpler) (4)			
	[Buffer] (Tampon)	----->	===== (Plastik
Koruma) (3)			
	[Cladding] (Kılıf)	----->	===== (Yansıtıcı Cam)
(2)			
	[CORE] (Çekirdek)	----->	===== (Işığın Gittiği
Yol) (1)			

1. Core:

- En içteki kısımdır.
- Işığın (Verinin) geçtiği asıl cam tüneldir. Saç telinden bile incedir.

2. Cladding (Kılıf/Kaplama):

- Core'un hemen etrafını saran ikinci cam katmandır.
- **Görevi:** Işığı Core'un içinde hapseder (Ayna gibi yansıtarak ışığın dışarı kaçmasını engeller).

3. Buffer (Tampon):

- Cama zarar gelmesin diye onu saran plastik tabakadır.

4. Strengtheners (Güçlendirici):

- Kablo çekilirken veya bükülürken kopmasın diye araya eklenen iplerdir (Genelde kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan **Kevlar** malzemesi kullanılır).

Işık Nasıl İlerler?

Işık, **Core** (Çekirdek) içinden geçerken düz bir çizgide gitmez (Multimode için bunu not al). Dışarı kaçmaya çalışır.

- **Cladding(Kılıfın) Rolü:** Cladding, Core'dan daha farklı bir cam yapısına sahiptir. Işık

Cladding’e çarptığında, Cladding onu bir ayna gibi tekrar Core’un içine yansıtır.

- **İç Yansıma:** Bu sayede ışık, kablounun içinde zikzaklar çizerek seke seke ilerler ve dışarı kaçmaz.

Multimode (MMF) vs. Single-Mode (SMF)

Fiber kablolar, ışığı taşıma şekline göre ikiye ayrılır.

1. Multimode Fiber (MMF - Çok Modlu)

- **Kaynak:** LED kullanır.
- **Core:** Çekirdeği geniştir.
- **Işığın Hareketi:** Geniş olduğu için ışık farklı açılardan girer ve duvarlara çarparak ilerler.
- **Kullanım:** Daha kısa mesafeler (Bina içi, kampüs içi 400m-500m civarı).
- **Maliyet:** Kablo ve cihazları daha ucuzdur.

[Multimode Fiber Gönderimi]

```
[ LED ] ~ ~ ~ > / \ / \ / \ / \ (Işık Sekmeleri)
                  =====
                  Core (Geniş)
                  =====
```

2. Single-Mode Fiber (SMF - Tek Modlu)

- **Kaynak:** Laser kullanır.
- **Core:** Çekirdeği çok incedir (MMF’in 5’te 1’i kadar).
- **Işığın Hareketi:** Çekirdek o kadar dardır ki, ışık sekecek yer bulamaz. Mecburen “tek bir modda” dümdüz (ok gibi) gider.
- **Kullanım:** Çok uzun mesafeler (Kilometrelerce, şehirlerarası).
- **Maliyet:** Lazer teknolojisi pahalı olduğu için donanımı (SFP+) daha pahalıdır.

[Single-Mode Fiber Gönderimi]

```
[ LASER ] -----> ----- (Düz Işık)
                  =====
                  Core (İnce)
                  =====
```

Tx ve Rx Kuralı

UTP kablosunun içinde hem gidiş hem geliş telleri vardı. Fiberde ise (genellikle) her bir cam tel tek yönlüdür. Bu yüzden cihazları bağlarken **2 Tel** kullanırız:

1. **Tx (Transmit):** Göndermek için.
2. **Rx (Receive):** Almak için.

[Rx’e Bağlı Tx’li İki Fiber Kablo]

Tıpkı UTP’deki gibi, birinin ağızı diğerinin kulağına bağlanmalıdır.

```
      Cihaz A                                Cihaz B
-----
[ Tx ] -----(Fiber Tel 1)-----> [ Rx ]

[ Rx ] <----- (Fiber Tel 2)----- [ Tx ]
```

Sahada fiber kablo takarken uçlarına bakarsan genelde ikili bitişik konektörler (LC veya SC connector) görürsün. Biri Tx, biri Rx içindir. Eğer tek tek takıyorsan ve link ışığı yanmıyorsa, uçları ters çevir (Tx’i Rx’e tak).

Fiber Standartları ve Karşılaştırma

Fiber kullanmak için Switch'in üzerinde uygun yuvanın (SFP+) olması gerekir. Hatırlarsan SFP+ modülleri tak-çıkart yapıdaydı. Bu sayede istediğin standardı (kısa mesafe veya uzun mesafe) seçip takabilirsin.

Standartlar

IEEE, fiber standartlarına isim verirken harfleri kodlar. Bu harflerin ne anlama geldiğini bilirsən ezber yapmana gerek kalmaz:

- **S (Short):** Kısa Mesafe -> **Multimode**
- **L (Long):** Uzun Mesafe -> **Single-Mode**
- **E (Extended):** Çok Uzun Mesafe -> **Single-Mode**

Aşağıdaki tablo, **10 Gbps (10GBASE)** standartlarının özetidir.

[10-Gbps Fiber Standartları]

Standard	Anlamı	Kablo Tipi	Max
10GBASE-S	Short (Kısa)	MM (Multimode)	400 m
10GBASE-LX4	-	MM (Multimode)	300 m
10GBASE-LR	Long (Uzun)	SM (Single-Mode)	10 km
10GBASE-E	Extended (Ekstra Uzun)	SM (Single-Mode)	30km - 40km

Bir “Ofis Parkı” veya kampüs düşün. Binalar yan yanaysa (birkaç yüz metre) **Multimode (S)** yeterlidir. Ama şehrin diğer ucundaki şubeye gideceksen **Single-Mode (L veya E)** şarttır.

Nihai Karşılaşma: UTP vs. MM vs. SM

Peki neden her yere Fiber döşemiyoruz? Veya neden her yere UTP çekmiyoruz? İşte networkçü kararı burada devreye girer: **Maliyet vs. Performans**.

Aşağıdaki tablo, bu üç teknolojinin karnesidir.

[Karşılaştırma: UTP, Multimode, ve Single-Mode]

Kriter	UTP	Multimode	Single-Mode
Maliyet (Kablolama)	Düşük (Low)	Orta	Orta
Maliyet (Switch Portu/SFP)	Düşük	Orta (LED ucuzdur)	Yüksek (Lazer pahalıdır)
Mesafe	En Kötü (100m)	Orta (500m)	En İyi (30-40km+)
EMI	Düşük (Etkilenir)	Tam	Tam
Güvenlik	Düşük (Riskli)	Tam	Tam

Fiber Neden Daha Güvenli?

1. **EMI:** Fabrikada büyük motorların yanından UTP geçirirsen, motorun manyetik alanı kablodaki veriyi bozar. Fiber **cam** olduğu için elektrikten/mıknatıstan etkilenmez. Fabrikalar için fiber şarttır.
2. **Güvenlik:** Bakır kablodan geçen elektrik dışarıya çok hafif bir sinyal yayar. Kötü niyetli biri hassas cihazlarla kabloya dokunmadan veriyi çalabilir. Fiberde ise ışık camın içinde hapsolür, dışarı sızmaz. Bu yüzden askeriye ve devlet daireleri fiberi sever.

Ethernet Frame Yapısı

Şimdi tekrar buraya dönelim: Fiziksel bağlantı ne olursa olsun, Ethernet veriyi belirli bir

Bir mektup gönderdiğini düşün:

- ## Frame Anatomisi

[Yaygın Olarak Kullanılan Ethernet Frame Formatı]

Alanların Görevleri

[Ethernet Header ve Trailer Alanları]

Alan	Bytes	Görevi
Preamble (Önsöz)	7	Hazırol: Alıcıya “Hey, paket geliyor, senkronize ol!” diyen kısımdır. (101010... sinyali).
SFD (Start Frame Delimiter)	1	Başla: “Tamam, ısınma bitti, asıl adres (MAC) şimdi başlıyor” uyarısıdır.
Destination MAC	6	Alıcı: Bu paket kime gidiyor? (Örn: İrem’in Bilgisayarı).
Source MAC	6	Gönderici: Bu paketi kim yolladı? (Örn: Berkay’ın Bilgisayarı).
Type	2	İçerik: Kutunun içinde ne var? IPv4 mü, IPv6 mı? (Network katmanındaki protokolü belirtir).
Data and Pad	46 - 1500	Yük (yani Payload): Asıl taşınan veri (IP Paketi). Not: Eğer veri çok küçükse (46 byte’tan az), boşluk doldurmak için Padding (Dolgu) eklenir.
FCS (Frame Check Sequence)	4	Kontrol: Paket yolda bozuldu mu? Alıcı buradaki matematiksel hesaba bakar. Tutmazsa paketi çöpe atar.

MTU (Maksimum Taşıma Birimi)

Burada çok kritik bir kavram var: **MTU (Maximum Transmission Unit)**.

Tabloya dikkat edersen **Data** alanı en fazla **1500 Byte** olabilir diyor.

- Yani Ethernet diyor ki: “Kardeşim, benim kamyonum (Frame) en fazla 1500 byte’lık yük (IP Paketi) taşıyabilir.”
- İşte bu 1500 sınırına **MTU** denir.
- **Minimum sınır** ise 46 byte’tır. Eğer mektubun çok kısaysa, Ethernet onu 46’ya tamamlamak için yanına boş kağıtlar (Padding) koyar.

İnternette bazen “sayfa açılmıyor” sorunları yaşanır ya, işte o bazen bu MTU ayarının yanlış yapılmasından kaynaklanır. Paket 1500’den büyükse, Router onu parçalamak zorunda kalır veya çöpe atar.

Ethernet Adresleme (MAC Adresleri)

Ethernet ağında haberleşmenin temeli adreslemeye dayanır. Gönderici, paketin içine kendi adresini (Source) ve alıcının (Destination) adresini yazar.

1. MAC Nedir?

- **Tam Adı:** Media Access Control Address.
- **Boyutu:** 6 Byte uzunluğundadır.
- 1 Byte = 8 Bit olduğu için, toplamda **48 Bit**’tir.

Bilgisayarlar bu adresleri **Hexadecimal** (16’lık taban) olarak yazar. Toplam 12 haneli bir sayıdır. Örnek yazım şekli: 00-00-0C-12-34-56 Lakin Cisco cihazlar okumayı kolaylaştırmak için 4’erli gruplar ve noktalar kullanır: 0000.0C12.3456

2. Unicast Adres

Çoğu zaman gördüğümüz MAC adresleri **Unicast**’tir.

- **Tanım:** Tek bir ağ arayüzünü (NIC) temsil eder.
- **Mantık:** “Bu mektup sadece Berkay’a gitsin” demektir.

Bu arada bu terimi **Broadcast** ve **Multicast** ile karıştırma, onları sonra göreceğiz.

3. Uniqueness İlkesi

Ethernet’in çalışması için her cihazın adresinin **Evrensel Olarak Benzersiz** olması şarttır. Eğer senin evinle benim evimin adresi birebir aynı olsaydı, postacı mektubu kime bırakacağını bilemezdi. Ağda da iki cihaz aynı MAC adresine sahip olursa çatışma çıkar ve iletişim çöker.

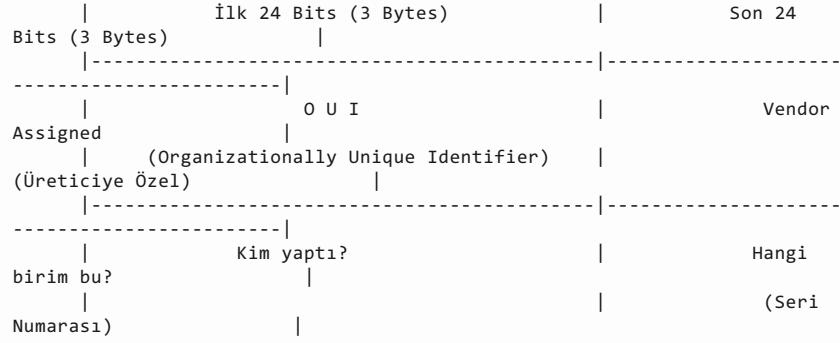
MAC Adresinin Mimarisi

Peki, dünyadaki milyarlarca cihazın aynı adresi almadığından nasıl emin oluyoruz? Cevap: **IEEE ve OUI Sistemi**.

MAC adresi rastgele verilmez, 48 bitlik yapı tam ortadan ikiye bölünmüştür:

[MAC Adresi Mimarisi]

Toplam Boyut: 48 Bit (6 Byte) / 12 Hex Digits



1. OUI (İlk 3 Byte):

- Üretici (Cisco, Apple, Dell vs.) cihaz üretmeden önce **IEEE**'ye başvurur.
- IEEE onlara benzersiz bir kod (OUI) verir.
- *Örnek:* 00:00:0C Cisco'ya aittir. Bu kodla başlayan her şey Cisco cihazıdır.

2. Vendor Assigned (Son 3 Byte):

- Üretici, kendine ayrılan bu alanı, ürettiği her karta farklı bir numara vererek doldurur.
- Böylece dünyada eşi benzeri olmayan bir **Global MAC Address** oluşur.

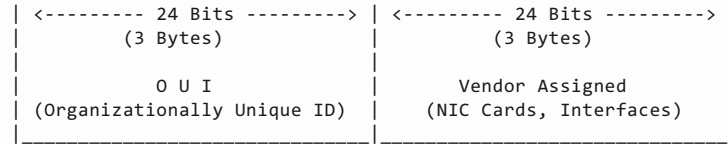
Sınavda sana bir MAC adresi verip “Bunun üreticisi kim?” diye sormazlar (ezberleyemezsin doğal olarak). Ama “MAC adresinin ilk 24 biti neyi ifade eder?” diye sorarlar. Cevap: **OUI (Üretici Kimliği)**.

MAC Adresi Yapısı

Bir MAC adresini ortadan ikiye böldüğümüzde ne görüyorduk? İlk yarısı üreticinin kimliği, ikinci yarısı cihazın seri numarası.

[İkinci Örnek]

Toplam: 48 Bits (6 Bytes) / 12 Hex Digits



Örnek 00 60 2F

3A 07 BC

- **OUI (İlk 24 Bit):** IEEE tarafından üreticiye (Cisco, Apple vs.) verilir.
- **Vendor Assigned (Son 24 Bit):** Üretici tarafından o karta özel verilir.

Çok İsimli Kahraman

Sınavda kafanı karıştırmak için MAC adresi yerine başka isimler kullanabilirler. Hepsi **aynı kapıya çıkar**:

1. **LAN Address:** Yerel ağ adresi.
2. **Ethernet Address:** Ethernet teknolojisinin adresi.
3. **Hardware Address:** Donanıma ait olduğu için.
4. **Physical Address:** Yazılımla değil, fiziksel kartla geldiği için.
5. **BIA (Burned-In Address):** Bu terim çok daha ilginç. Adres, üretim sırasında NIC kartının üzerindeki ROM çipine lazerle yakılarak (burned-in) yazılmıştır. Yani kalıcıdır, bir dövme gibidir.
6. **Universal Address:** Evrensel olarak benzersiz olduğu için.

Bu arada işletim sisteminde (Windows/Linux) MAC adresini “değiştirebilirsin”. Ancak bu

sadece yazılımsal bir maske gibidir. Kartın üzerindeki gerçek adres asla değişmez.

Broadcast ve Multicast

Şimdiye kadar hep “Berkay’dan İrem’e” dedik. Ama bazen herkese veya bir gruba seslenmek gerekir.

1. Broadcast Address (Yayın Adresi - Herkese!)

- Amaç:** Ağdaki **tüm** cihazlara aynı paketi göndermek.
- Adres:** FFFF.FFFF.FFFF (Tüm bitler 1).

Bir odada eline megafon alıp “Herkes beni dinlesin!” diye bağırmak gibidir.

2. Multicast Address (Çoklu Gönderim - Gruba)

- Amaç:** Ağdaki **belirli bir alt küme**ye paket göndermek.
- Adres:** Özel tanımlanmış aralıklar.
- Mantık:** Sadece “Gönüllü” olanlar bu paketi alır.

Bir odada sadece “Futbol sevenler el kaldırsın” deyip, sadece onlara maç sonucu söylemek gibidir.

Özet Tablo

Bu tabloyu zihnine kazıman lazım, özellikle adres türleri arasındaki farkı.

Terim	Anlamı
MAC	Media Access Control. 802.3 Ethernet’in alt katmanı.
BIA (Burned-In Address)	Üretici tarafından karta kazınmış 6-byte’lık adres.
Unicast Address	Tek bir arayüzü temsil eder. (Örn: Senin PC).
Broadcast Address	Tüm cihazları temsil eder. (FFFF.FFFF.FFFF).
Multicast Address	Bir grup cihazı temsil eder.

Ethernet Type Nedir?

Ethernet Frame’inin Header’ında yer alan **Type** (veya **EtherType**) alanı, Router’lar ve bilgisayarlar için hayati öneme sahiptir.

1. Sorun Nedir?

Bir mektup aldığını düşün (Frame). Zarfı açtın, içinden bir kağıt çıktı (Packet). Ama kağıt hangi dilde yazılmış? İngilizce mi? Almanca mı? Eğer dilini bilmezsen okuyamazsın.

Bilgisayar için de durum aynıdır:

- Ethernet Frame’i, veriyi taşır.
- Bu veri genelde bir **Network Layer (L3PDU)** paketidir.
- Eskiden AppleTalk, IPX/SPX gibi protokoller vardı. Bugün ise iki dev var: **IPv4** ve **IPv6**.

EtherType Çözümü

Gönderici cihaz, Frame’i oluştururken **Type** alanına özel bir **Hexadecimal (16’lık)** sayı

yazar. Bu sayı, alıcıya “Kutunun içinde şu var” der.

Alic1 (Router veya PC) bu koda bakar:

- “Hımm, kod **0800**. Demek ki içindeki paket **IPv4**. Bunu IPv4 işlemcisine gönderireyim.”
- “Hımm, kod **86DD**. Demek ki içindeki paket **IPv6**. Bunu IPv6 işlemcisine gönderireyim.”

Kritik EtherType Değerleri

IEEE, bu kodların listesini yönetir. Sınavda ve gerçek hayatta bilmen gereken iki temel değer vardır:

EtherType (Hex)	Protokol (Payload)	Anlamı
0x0800	IPv4	Paketin içinde IPv4 verisi var.
0x86DD	IPv6	Paketin içinde IPv6 verisi var.
0x0806	ARP	(Ekstra Bilgi) Paketin içinde ARP verisi var.

Çalışma Mantığı

Aşağıdaki örnekte bir Switch'in (SW1) Router'a (R1) iki farklı paket gönderdiğini görüyoruz. Biri eski nesil (IPv4), diğeri yeni nesil (IPv6). Router, paketleri açmadan önce **Type** alanına bakarak onları ayırt eder.

[Ethernet Type Alanının Kullanımı]

```

Gönderen (SW1)                                Alıcı (R1)
-----
Frame 1: (IPv4 İçeriyor)
+-----+
| Eth Header | Type: 0800 | IPv4 Packet | Trailer | ----> R1
(IPv4 olarak işlem)
+-----+

Frame 2: (IPv6 İçeriyor)
+-----+
| Eth Header | Type: 86DD | IPv6 Packet | Trailer | ----> R1
(IPv6 olarak işlem)
+-----+

```

Eğer Type alanı olmasaydı, Router paketin içeriğini tahmin etmek zorunda kalırdı ve işlemci boşuna yorulurdu. EtherType sayesinde Router, paketin kapağını bile açmadan “Bu IPv6, sağ tarafa; bu IPv4, sol tarafa” diyerek trafiği çok hızlı işler.

FCS Hata Tespiti

Ethernet kablolarından geçen sinyaller (bitler), bazen dış etkenler yüzünden bozulabilir.

- **Neden Bozulur?** Elektriksel gürültü (EMI), kötü kablo veya arızalı bir NIC (Network Interface Card) yüzünden 1 olan bit 0 olabilir.
- **Çözüm:** Ethernet, paketin yolda değişip değişmediğini anlamak için **Trailer** kısmındaki **FCS (Frame Check Sequence)** alanını kullanır.

Matematiskel Kontrol

Bu işlem aslında bir checksum mantığıdır.

1. **Gönderici:** Paketi göndermeden önce karmaşık bir matematiksel formül çalıştırır. Çıkan sonucu paketin en arkasındaki **FCS** alanına yazar ve paketi yollar.
2. **Alıcı:** Paketi alır ve **aynı formülü** tekrar çalıştırır.

Eğer Alıcının bulduğu sonuç = Pakette yazan FCS ise -> **Paket Sağlamdır.** (Kabul et). Eğer sonuçlar tutmazsa -> **Paket Bozuktur.** (Hata var).

Tespit Etmek vs. Kurtarmak

Burası sınavın en büyük tuzaklarından birisi.

- **Ethernet Hatayı Bulur:** Evet. FCS tutmazsa hatayı anlar.
- **Ethernet Hatayı Düzeltir mi: HAYIR!**
- Ethernet bozuk paketi gördüğü an **Discard** eder. Yani çöpe atar.
- Göndericiye “Bunu tekrar yolla” demez.

Peki kaybolan veri ne olacak? Ethernet buna karışmaz. Daha üst katmandaki **TCP (L4PDU)** protokolü, paketin gitmediğini fark eder ve tekrar gönderilmesini sağlar. Ethernet sadece taşıyıcıdır, yükü düşürürse arkasına bakmaz.

Switchler ve Hub’lar ile Ethernet Frame’leri Gönderme

Ethernet ağları, kullanılan cihazın türüne göre (Modern Switch mi, Eski Hub mı?) farklı davranır.

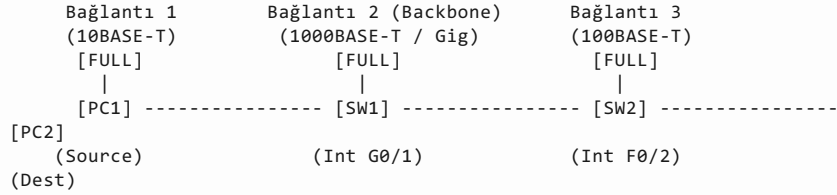
- **Modern Cihazlar (Switchler): Full-Duplex** (Tam Çift Yönlü) mantığını kullanır. Daha hızlı ve basittir.
- **Eski Cihazlar (Hublar): Half-Duplex** (Yarı Çift Yönlü) mantığını kullanır. Daha yavaş ve kısıtlıdır.

1. Modern Ethernet LAN’larda Gönderme (Full Duplex)

Modern ağlarda Switch’ler kullanılır. Fiziksel kablo tipi veya hızı (10 Mbps, 1000 Mbps vs.) değişse de, temel işlem basittir: Her bağlantı, veriyi bir sonrakine devreder.

[Modern Ethernet LAN’da Veri Gönderme Örneği]

Bu örnekte PC1’den çıkan bir verinin, Switch’ler üzerinden geçerek PC2’ye ulaşmasını izleyeceğiz.



Adım Adım Yolculuk:

1. **PC1 Hazırlar:** PC1, Ethernet Frame’ini oluşturur.
 - **Source MAC:** Kendi MAC adresi (PC1).
 - **Dest MAC:** PC2’nin MAC adresi.
 - Paketi yola çıkarır.
2. **SW1 İletir:** Switch 1 paketi alır. Hedef gitmesi için onu **G0/1** (Gigabit Ethernet 0/1) portundan SW2’ye iletir.
3. **SW2 İletir:** Switch 2 paketi alır. PC2’nin **F0/2** (Fast Ethernet 0/2) portunda olduğunu bilir ve oraya iletir.
4. **PC2 Alır:** PC2 paketi yakalar. “Aaa, Destination MAC benim adresim!” der ve paketi işler.

Full Duplex vs. Half Duplex

Örnekte her bağlantının altında “**Full**” yazdığına dikkat et. Modern ağların sırrı budur.

Bu kavramları su gibi bilmelisin:

A. Half-Duplex (Telsiz Mantiğı)

Eski Hub’ların kullandığı yöntemdir.

- **Kural:** Bir cihaz veri alıyorsa, aynı anda veri gönderemez.
- **Durum:** “Konuşmak için dinlemenin bitmesini bekle.”
- **Kısıtlama:** Hem konuşup hem dinleyemezsin.

B. Full-Duplex (Telefon Mantiğı)

Switch’lerin ve PC’lerin kullandığı modern yöntemdir.

- **Kural:** Cihaz **beklemek zorunda değildir**.
- **Durum:** Aynı saniyede hem veri gönderebilir hem de veri alabilir.
- **Avantaj:** PC1 ve PC2, hiç bekleme yapmadan birbirlerine aynı anda dosya gönderebilirler.

Örnekteki **G0/1** (Gigabit) ve **F0/2** (Fast Ethernet) terimleri Cisco cihazlardaki port isimlendirmesidir.

- **Fa veya F:** Fast Ethernet (100 Mbps)
- **Gi veya G:** Gigabit Ethernet (1000 Mbps) Sınavda arayüz isimlerine bakarak hızı tahmin etmek gerekebilir.

LAN Hub’ları ile Half Duplex Kullanımı (Hublar ve Çarpışma Sorunu)

1990’larda Switch yoktu, **Hub** vardı. Hub’lar fiziksel olarak Switch’e benzer (üzerinde portlar vardır), ama çalışma mantığı tamamen farklıdır.

1. Aptal Kutu: Hub

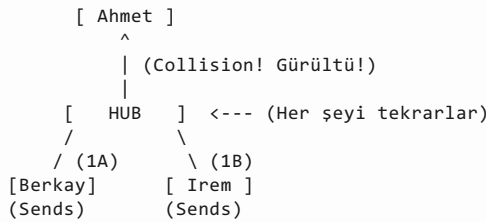
- **Layer 1 Cihazı:** Hub bir **Fiziksel Katman (Layer 1)** cihazıdır.
- **Kör ve Sağır:** MAC adresi nedir bilmez. Frame nedir bilmez. Header okumaz.
- **Çalışma Mantiğı:** Bir portundan elektrik sinyali girdiğinde, onu güçlendirir ve **geldiği port hariç diğer TÜM portlara** aynen kopyalar. Bir odada biri konuşunca Hub, o sesi megafonla diğer herkese bağırır. “Bu laf kime?” diye bakmaz.

• 2. Problem: Collisions

Hub’ın bu “her şeyi herkese yolla” huyu büyük bir soruna yol açar. Eğer iki kişi aynı anda konuşursa ne olur? Sesler birbirine karışır.

[LAN Hub Davranışı Nedeniyle Meydana Gelen Collision]

Bu şemada **Berkay** ve **Irem** aynı anda veri göndermeye çalışıyor. Hub ise (saf olduğu için :D) ikisinin de sinyalini alıp **Ahmet**’e iletiyor.



İki elektrik sinyali kabloda çarpışır ve bozulur. Veri çöp olur.

Switch vs. Hub

Eğer bu örnekte Hub yerine **Switch** olsaydı:

- Switch **Layer 2** cihazdır.
- MAC adreslerine bakar.
- Ahmet'e iki paket aynı anda gitmesi gerekse bile, birini gönderir, diğerini **sıraya** koyar. Asla çarpıştırmaz.

Hub'lar için Çözüm: Half-Duplex Mantık

Madem Hub trafiği yönetemiyor, o zaman cihazlar (PC'ler) kendi başının çaresine bakmalıdır. İşte burada **Half-Duplex** devreye girer.

Kural (Half-Duplex):

- “Dinlemeden Konuşma!”
- Eğer hatta biri konuşuyorsa (elektrik varsa), **BEKLE**.
- Sadece hat sessizken gönder.

Eğer İrem, Berkay'ın konuştuğunu (kablodan sinyal geldiğini) fark ederse, kendi verisini göndermez ve bekler. Böylece çarpışma önlenir.

Hub vs. Switch Tablosu

Özellik	HUB	SWITCH
Layer	Layer 1 (Physical)	Layer 2 (Data-Link)
Zeka	Aptal (Sadece elektriği tekrarlar)	Akıllı (MAC adresini okur, header vb okur)
Duplex Modu	Half-Duplex (Beklemeli)	Full-Duplex (Aynı anda)
Bant Genişliği	Paylaşır (Yavaşır)	Her porta özeldir (Hızlıdır)
Collision	Sık Sık Olur	Olmaz (Queue yani sıralama mantığı kullanır)

Yol Kuralları: CSMA/CD

Hub kullanılan ağlarda (Half-Duplex), herkes aynı anda konuşamaz. Peki kimin konuşacağına, kimin susacağına nasıl karar veriliyor? İşte bu sorunun cevabı: **CSMA/CD** algoritmasıdır.

- **Carrier Sense** (Hattı Dinle)
- **Multiple Access** (Çoklu Erişim - Herkes hatta bağlı)
- **Collision Detection** (Çarpışmayı Tespit Et)

Adım Adım İşleyiş

Bu algoritma, “kibar bir konuşma protokolü” gibidir. Sözüünü kesmemek için önce dinlersin.

1. Adım 1 (Dinle / Carrier Sense):

- Gönderecek verisi olan cihaz önce hattı dinler.
- Hat meşgul mü? (Biri konuşuyor mu?).
- Evetse -> Bekle.
- Hayırsa -> Adım 2'ye geç.

2. Adım 2 (Gönder):

- Hat boş olduğuna göre veriyi göndermeye başla.

3. Adım 3 (Collision Tespiti):

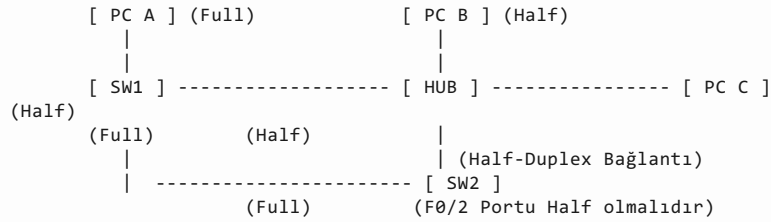
- **Kritik Nokta:** Gönderirken dinlemeye devam et!
- Neden? Çünkü seninle tam aynı mikrosaniyede başka biri de “Hat boş” sanıp veri göndermiş olabilir.
- Eğer bir **Collision** tespit edilirse:
- **A. Jamming Signal:** “Çarpışma oldu!” diye bağırın özel bir sinyal göndererek diğer herkesi uyar.
- **B. Random Backoff:** Rastgele bir süre bekle. (Herkes aynı süre beklerse tekrar çarpışır, o yüzden süre rastgeledir).
- **C. Tekrar Dene:** Süre dolunca tekrar Adım 1’e dön.

Hub ve Switch Bir Arada

Hem Switch (Modern) hem Hub (Eski) içeren hibrit bir ağı görelim. Burada kurallara çok dikkat etmelisin.

- **Switch-Switch Bağlantısı: Full-Duplex** (Modern, hızlı, çarpışma yok).
- **Switch-Hub Bağlantısı: Half-Duplex** (Eski, yavaş).
- Hub “aptal” olduğu için Duplex ayarı yoktur, sadece tekrarlar.
- Ama Hub’a bağlı olan Switch portu (F0/2) ve PC’ler, Hub’a ayak uydurmak için kendilerini **Half-Duplex** moduna almak zorundadır.

[Ethernet LAN’da Full ve Half Duplex]



Sınav Terimleri

Sınavda şu iki terimi gördüğünde ne anlama geldiğini bilmelisin:

1. Ethernet Shared Media (Paylaşımlı Medya)

- **Neyi Kasteder? Hub** kullanılan ağları.
- **Neden “Shared”?** Çünkü bant genişliği ortaktır. Herkes aynı kabloyu (medyayı) paylaşır ve sırayla konuşmak zorundadır (CSMA/CD).
- **Dezavantaj:** Biri konuşurken diğerleri susmak zorundadır.

2. Ethernet Point-to-Point

- **Neyi Kasteder? Switch** kullanılan ağları.
- **Neden “Point-to-Point”?** Her kablo sadece iki cihaz (Switch-PC veya Switch-Switch) arasındadır.
- **Avantaj:** Bant genişliği paylaşılmaz. Herkes kendi özel yolunda, **Full-Duplex** (aynı anda) konuşabilir. CSMA/CD gerekmez.